

1. $R_1 = (A, B, C)$

$R_2 = (A, D, E)$

$R_1 \cap R_2 = \{A\}$ and $A \rightarrow BC$

即 $A \rightarrow R_1$

∴ 分解为无损分解.

2. $res = \{R\}$

$A^+ = \{A, B, C, D, E\}$ $B^+ = \{B, D\}$

$C^+ = \{C\}$ $D^+ = \{D\}$ $E^+ = \{E, A, B, C, D\}$

∴ A 和 E 是 superkey. R 不是 BCNF

对于 $CD \rightarrow E$

$res = \{ \underbrace{\{A, B, C, D\}}_{R_1}, \underbrace{\{C, D, E\}}_{R_2} \}$

∵ $B^+ = \{B, D\} \cap (R_1 - B) \neq \emptyset$ 并且 $R_1 \neq B^+$

∴ R_1 不是 BCNF

∵ $R_2 \not\subset C^+, D^+, E^+$ ∴ $C^+ \cap (R_2 - C) = \emptyset$ $D^+ \cap (R_2 - D) = \emptyset$

$R_2 \subset E^+$ ∴ R_2 是 BCNF

对于 R_1 , 对于 $B \rightarrow D$ $res = \{ \{C, D, E\} \} \cup \{A, B, C\} \cup \{B, D\}$

$$res = \{ \underbrace{\{C, D, E\}}_{R_2}, \underbrace{\{A, B, C\}}_{R_3}, \underbrace{\{B, D\}}_{R_4} \}$$

由前可知 R_2 为 BCNF

$$\text{而 } R_3 \subset A^+ \quad B^+ \cap (R_3 - B) = \emptyset \quad C^+ \cap (R_3 - C) = \emptyset$$

$\therefore R_3$ 为 BCNF

$$\therefore R_4 \subset B^+ \quad D^+ \cap (R_4 - D) = \emptyset$$

$\therefore R_4$ 也为 BCNF

且由该算法得出的分解为无损分解

$\therefore$ 分解为 $(C, D, E), (A, B, C), (B, D)$

$$3, F = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$$

$$F_c = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$$

(经过计算 $A \rightarrow BC$ 中谁也不能删去, 同时

$CD \rightarrow E$ 中谁也不能删去)

$$F_c = \{A \rightarrow B, C, C \rightarrow D, E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$$

$i=0$ 算法第一步得到:

$$R_1 = (A, B, C) \quad R_2 = (C, D, E) \quad R_3 = (B, D) \quad R_4 = (E, A)$$

$$i=4$$

$\because R_4$ 包含 R 中的候选键, 所以不用再去添加,

没有任何一个 R_i 包含另一个 R_k , $\therefore$ 不用删除,

$\therefore 3NF$ 分解结果为 $(A, B, C) (C, D, E) (B, D) (A, E)$

此算法自动保持无损和依赖

4.

对于 $B \rightarrow D$ $R_1 = (A, B, C) \quad R_2 = (A, D, E)$

$$\text{令 } res = B$$

$$t = (res \cap R_1)^+ \cap R_1 = \{B, D\} \cap \{A, B, C\} = \{B\}$$

$$res = res \cup t = \{B\}$$

$$t = (res \cap R_2)^+ \cap R_2 = \emptyset$$

$$res = res \cup t = \{B\}$$

$\therefore res$ 不包含 D , $\therefore B \rightarrow D$ 不是依赖保持的

$\therefore$ 问题1中的分解不是依赖保持分解.